Artefato 2 – Documento de Visão e Escopo

Sistema de apoio à gestão de requisitos com histórias de usuário |

Este documento estabelece **por que o sistema será desenvolvido, quem o utilizará, quais necessidades atenderá e quais funcionalidades farão parte do seu escopo**.

1 Problema e oportunidade

Em projetos de software que utilizam histórias de usuário, os requisitos podem ficar dispersos entre documentos, planilhas e quadros genéricos. Essa dispersão dificulta identificar a versão vigente de uma história, seus critérios de aceitação, sua prioridade, o épico ao qual pertence e o backlog em que se encontra. Também pode dificultar que diferentes participantes de um projeto consultem e atualizem o mesmo conjunto de requisitos.

O produto proposto reunirá **projetos, Product Backlogs, Sprint Backlogs, histórias, critérios de aceitação, épicos e prioridades** em uma aplicação web com acesso autenticado. Um projeto poderá ser compartilhado com membros de outras contas, respeitando permissões distintas para dono e membros. A oportunidade é apoiar o planejamento e a organização de requisitos em projetos de pequeno porte e em atividades acadêmicas, com um fluxo específico para histórias de usuário.

2 Posicionamento do produto

Aspecto	Posicionamento pretendido
Público inicial	Estudantes, docentes e participantes que planejam software a partir de histórias de usuário.
Categoria	Aplicação web de apoio à gestão de requisitos e organização de backlogs; não pretende ser uma ferramenta completa de gerenciamento Scrum ou um quadro Kanban genérico.
Alternativas de trabalho	Documentos, planilhas, quadros de tarefas e plataformas generalistas de gestão de projetos.
Proposta de valor	Centralizar histórias, critérios Dado/Quando/Então, épicos, Product e Sprint Backlogs, Story Points, MoSCoW e RICE com colaboração por projeto.
Delimitação	Posicionamento pretendido para o trabalho acadêmico; não pressupõe pesquisa de mercado ou diferenciação competitiva validada.

Declaração de visão

Para usuários que especificam e planejam software com histórias de usuário, o sistema será uma aplicação web que organiza requisitos em projetos e backlogs compartilhados, mantém seus critérios de aceitação e permite comparar prioridades, com acesso conforme a participação de cada conta no projeto.

3 Partes interessadas e responsabilidades

Parte interessada	Interesses e responsabilidades
Pessoa visitante	Cadastrar conta com nome, e-mail e senha para obter acesso ao sistema.
Usuário autenticado	Criar projetos, visualizar aqueles de que é dono ou membro e operar requisitos conforme suas permissões.
Dono do projeto	Criar o projeto, alterar seu nome e descrição, excluí-lo e gerenciar a entrada e saída de membros; também pode operar backlogs, histórias, épicos e prioridades.
Membro do projeto	Consultar e trabalhar nos backlogs, histórias, critérios, épicos e prioridades do projeto compartilhado; pode deixar de participar, mas não alterar/excluir o projeto nem gerenciar membros.
Product Owner e demais usuários	Definir necessidades, redigir e refinar histórias, estimar trabalho e priorizar itens. São papéis de trabalho e não perfis adicionais de acesso obrigatórios no sistema.
Professor e avaliadores	Avaliar aderência do produto e dos artefatos às exigências da disciplina, incluindo protótipo e demonstração.

Regra de participação. Cada projeto tem um único dono e pode ter vários membros, inclusive de contas diferentes. O mesmo usuário pode ser dono de um projeto e membro de outro. A identidade de usuário não se confunde com os papéis de trabalho Product Owner, analista ou desenvolvedor.

4 Ambiente de trabalho dos futuros usuários

- **Acesso:** navegador atualizado em computador, com teclado e mouse; interface planejada em português e adaptável a telas menores.
- **Uso habitual:** participantes autenticados acessam seus projetos, consultam histórias e critérios e organizam Product e Sprint Backlogs durante o planejamento e refinamento de requisitos.
- **Colaboração:** dono e membros autenticados acessam o mesmo projeto de locais diferentes; a participação é associada a contas já cadastradas. A adição de membros ocorre pelo e-mail da conta existente, sem envio automático de mensagem.
- **Ambientes:** para desenvolvimento e demonstração, a aplicação pode ser executada localmente; para colaboração remota, está prevista hospedagem acessível pela internet usando HTTPS. As características técnicas de implantação são detalhadas no Artefato 9.

5 Necessidades e resultados esperados

Necessidade	Resultado esperado
Reunir requisitos	Histórias de usuário, critérios de aceitação e épicos associados e localizáveis por projeto.
Planejar por backlogs	Um Product Backlog criado com o projeto e vários Sprint Backlogs; cada história fica em apenas um backlog por vez e pode ser movimentada.
Padronizar a escrita	Histórias em Como/Eu quero/Para e critérios em Dado/Quando/Então, com inclusão, edição e remoção de critérios individuais.
Estimar e priorizar	Story Points para estimativa de histórias e Effort separado para o RICE; MoSCoW e RICE oferecem referências explícitas para a priorização.
Colaborar com controle	Dono convida membros de contas existentes; participantes autorizados trabalham nos requisitos, enquanto ações administrativas do projeto ficam restritas ao dono.
Proteger e preservar dados	Autenticação, autorização por projeto, validação de entradas e persistência consistente dos requisitos.

6 Escopo funcional resumido

Grupo	Funcionalidades previstas
Contas e acesso (HU01–HU03)	Cadastro com nome, e-mail único e senha; login com e-mail e senha; saída da sessão; páginas de projetos protegidas por autenticação.
Projetos (HU04–HU07)	Criar projeto com nome e descrição, gerando um Product Backlog vazio e atribuindo a autoria ao dono; listar projetos próprios e compartilhados; permitir edição e exclusão apenas ao dono.
Product e Sprint Backlogs (HU08–HU11)	Criar um Product Backlog com o projeto, admitindo no máximo um por vez; permitir consulta, edição e exclusão, esta última somente sem histórias no projeto, e recriação explícita. Criar, editar e excluir Sprint Backlogs com período válido; transferir histórias entre backlogs sem duplicação; ao excluir Sprint Backlog, devolver suas histórias ao Product Backlog.
Histórias e critérios (HU12–HU14)	Criar, consultar, editar e excluir histórias no formato Como/Eu quero/Para; criar, consultar, editar e remover múltiplos critérios Dado/Quando/Então ligados à história.
Épicos (HU15–HU17)	Criar, consultar, editar e excluir épicos; vincular, desvincular ou trocar o épico de uma história; excluir épico sem apagar suas histórias.
Estimativas e MoSCoW (HU18–HU19)	Atribuir Story Points na escala 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55; classificar histórias por M, S, C ou W.
Priorização RICE (HU20–HU21)	Informar Reach, Impact, Confidence e **Effort independente de Story Points**; validar escalas e calcular automaticamente $R \times I \times C/E$ com Effort maior que zero. Para campos ausentes, mostrar *RICE incompleto*; com Effort zero, *não calculável*.
Colaboração e membros (HU22–HU24)	Dono adiciona uma conta existente pelo e-mail, vê e remove membros; membros podem sair; projetos aparecem apenas a seus donos e membros; não é permitido deixar projeto sem dono.

Regras gerais do escopo

- Cada projeto recebe um Product Backlog na criação e pode ter **no máximo um por vez**. A exclusão do Product Backlog é permitida somente quando o projeto não contém histórias, inclusive nas Sprints; sua recriação requer uma ação explícita.
- Um projeto pode possuir vários Sprint Backlogs; na exclusão de uma Sprint, suas histórias retornam ao Product Backlog.
- Critérios de aceitação pertencem a uma história; histórias podem estar vinculadas a um épico do mesmo projeto.
- Somente o dono gerencia o projeto e seus participantes; dono e membros gerenciam seus requisitos.
- Story Points e Effort podem coincidir numericamente, mas são dados separados e têm funções diferentes.

Fora do escopo desta versão

Envio automático de convites ou notificações por e-mail; integrações com plataformas externas; anexos; relatórios analíticos avançados; aplicativo móvel nativo; recursos de edição colaborativa em tempo real. **A colaboração entre contas e o acesso remoto fazem parte do escopo**; não se confundem com essas funcionalidades excluídas.

7 Requisitos não funcionais em resumo

Atributo	Diretriz e forma de observação

Segurança e acesso	Senhas tratadas pelos mecanismos do Django, sessões autenticadas e proteção CSRF; conferir autorização em cada operação e impedir que terceiros acessem projetos sem participação. Em produção, conexão HTTPS.
Integridade dos dados	Garantir vínculo entre projeto, backlogs, histórias, critérios e épicos; manter uma história em somente um backlog e preservar histórias ao excluir Sprint Backlog ou épico, conforme regras funcionais.
Usabilidade	Interface em português com campos identificados, mensagens de erro e confirmação e navegação compreensível nos fluxos de cadastro, projetos, backlogs e histórias.
Desempenho	Meta definida para avaliação: pelo menos 95 de 100 operações CRUD concluídas em até dois segundos; medir no ambiente de teste e também no servidor de produção previsto. É uma meta, não um resultado já comprovado.
Manutenibilidade	Componentes separados por responsabilidades; uso de models, views, forms, templates e migrations versionadas; documentação para reprodução do ambiente.
Disponibilidade e continuidade	Hospedagem prevista para acesso remoto de participantes pela internet, persistência do banco e rotina de backup; detalhes e limitações ficam no Artefato 9.

8 Elementos da solução proposta

O produto será uma **aplicação web única em Python e Django**, organizada conforme o padrão MVT (Model–View–Template). A camada de apresentação usa páginas HTML/CSS geradas por templates; views, formulários e regras de domínio tratam as ações dos usuários; models e Django ORM relacionam projetos, backlogs, histórias, critérios, épicos e participação de contas; o **SQLite** armazena os dados.

O mecanismo de autenticação identifica contas, enquanto regras de autorização por projeto distinguem dono e membro. O cálculo RICE utiliza **Effort separado de Story Points**. Para uso remoto, a solução prevista no Artefato 9 emprega HTTPS, Nginx e Gunicorn diante do Django e mantém o banco em armazenamento persistente com backup. Os diagramas, mecanismos e justificativas internos são desenvolvidos posteriormente; o projeto de interface, o modelo físico do banco e o plano de infraestrutura pertencem a seus respectivos artefatos.

9 Referências e coerência documental

Fontes: Enunciado *ESW – Trabalho Prático* (requisitos e critérios); Código do projeto: GitHub – Project_EngSoftware.